

24. DESARROLLO DE LOS PULMONES

DURACIÓN : 09:49

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo explora en profundidad el desarrollo embrionario de los pulmones, comenzando por la organización de la cavidad amniótica y la formación del tubo digestivo, hasta la aparición de los bronquios y el diafragma. Los conceptos clave abordados incluyen los movimientos de flexión, alargamiento y estiramiento que caracterizan este proceso, así como la importancia del entorno de desarrollo. El vídeo también destaca el papel de los tejidos mesodérmicos y la relación entre el diafragma y el sistema nervioso. Los terapeutas aprenderán cómo optimizar la función pulmonar favoreciendo la libertad de movimiento a nivel de las costillas y la fascia, integrando al mismo tiempo la dinámica de aspiración desarrollada durante la embriogénesis.

DESARROLLO DE LOS PULMONES

El desarrollo de los **pulmones** puede considerarse un fenómeno complejo ligado al crecimiento embrionario. Este proceso comienza con la organización de la **cavidad amniótica** y la formación del **tubo digestivo anterior**, que incluye la aparición de divertículos. A medida que avanza esta evolución, se perfila una zona pulmonar, acompañada de la aparición de las **bocas pulmonares** y un campo de aspiración.

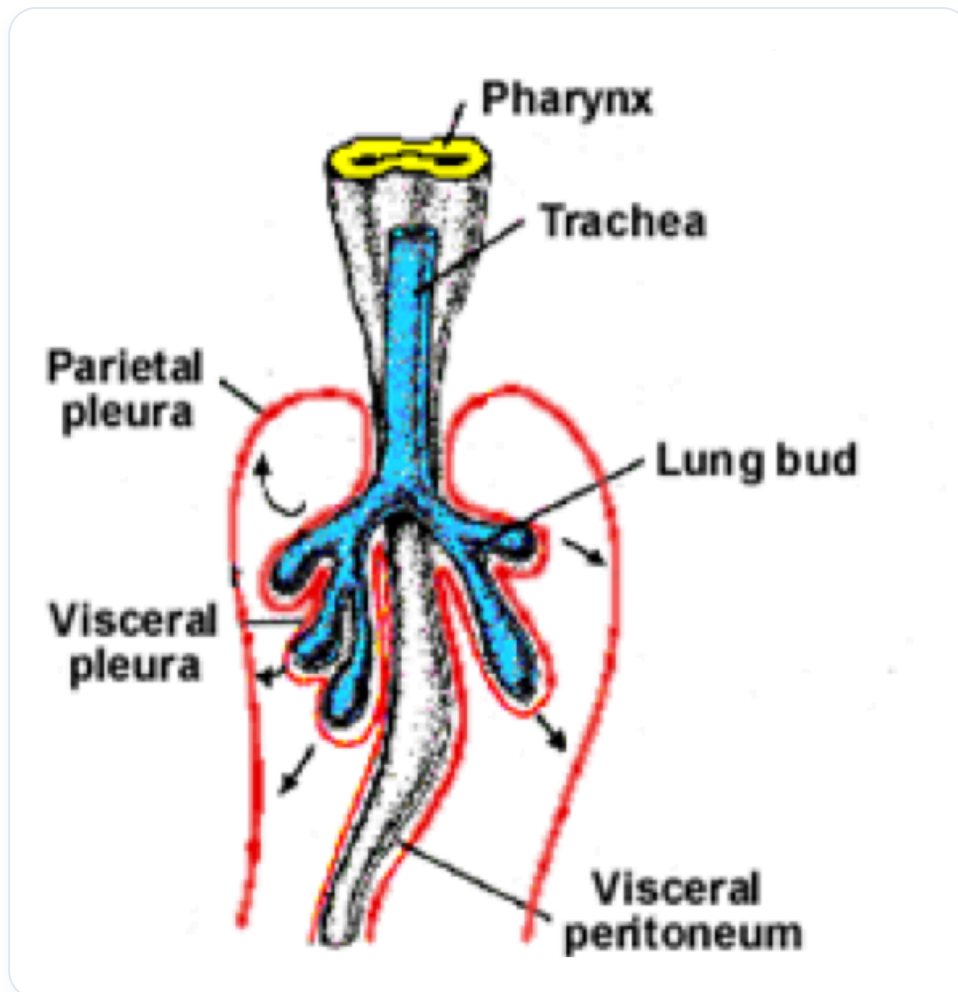


FIG. — Desarrollo pulmonar embrionario

Durante el desarrollo, se producen varios movimientos. Después de un movimiento de flexión, el embrión experimenta un **alargamiento** y un **estiramiento**, seguido de un movimiento de enderezamiento. Este proceso está marcado por un enrollamiento que ocurre entre el día 18 y el 22, con el cierre del **tubo neural** y de los neuroporos anterior y posterior alrededor del día 28.

Hacia el día 26, aparece un **divertículo laringotraqueal**, así como los esbozos bronquiales. Este desarrollo está ligado a un proceso biodinámico de aspiración, donde todas las glándulas se forman a partir de un tejido epitelial, ya sea **endodérmico** o **ectodérmico**. Los pulmones, derivados de un tejido de tipo digestivo, comienzan a desarrollarse formando los **bronquios principales** a partir de la tráquea.

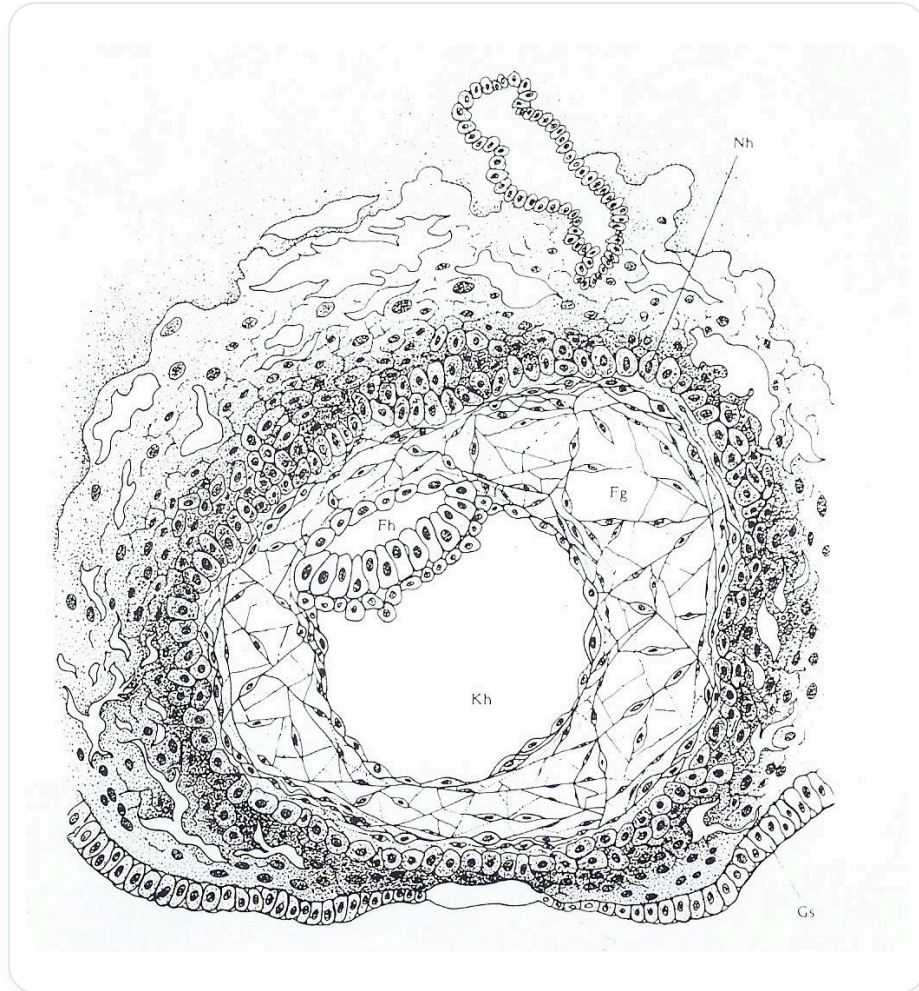


FIG. — *Neurulation (embryologie)*

Es importante señalar que este desarrollo es una respuesta genética, pero el entorno juega un papel crucial al estimular el sistema. Por ejemplo, una semilla colocada en un entorno inapropiado no germinará, mientras que una semilla en un entorno adecuado florecerá.

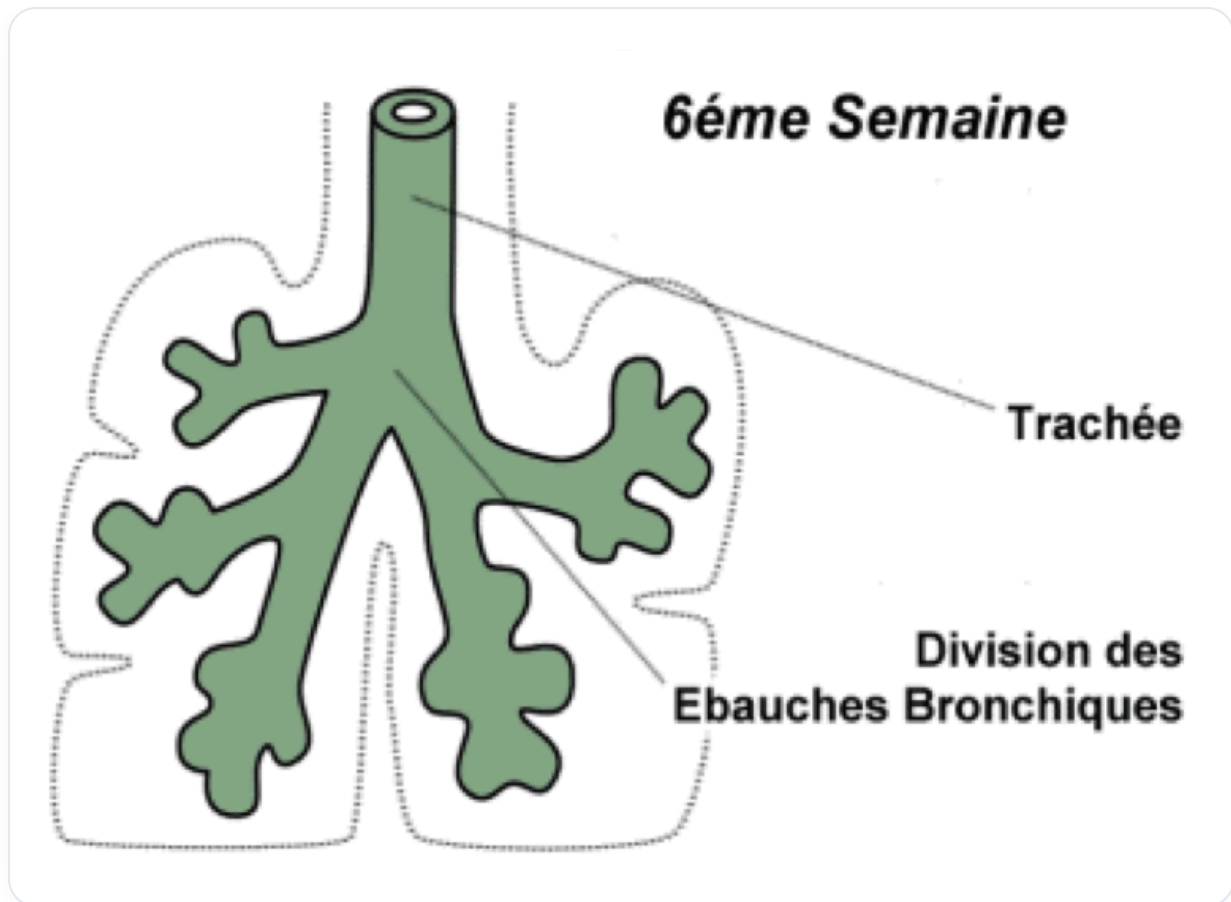


FIG. — Arbre bronchique embryonnaire (6^e semaine)

Alrededor de los pulmones, se forman un **peritoneo**, una **pleura visceral** y una **pleura parietal**, envolviendo el tejido pulmonar. Este tejido mesodérmico, que también es extraembrionario, juega un papel esencial en el campo de aspiración desde el inicio del desarrollo.

 Esquema explicativo

FIG. — Esquema explicativo

El **diafragma** tiene su origen neurológico a nivel de la tercera cervical. El nervio frénico, inicialmente muy alto, se alarga con el crecimiento global del sistema. Dolores de tipo parietal pueden repercutir en los miembros superiores, en relación con esta conexión frénica, lo que puede interpretarse como dolores referidos de origen subdiafragmático.

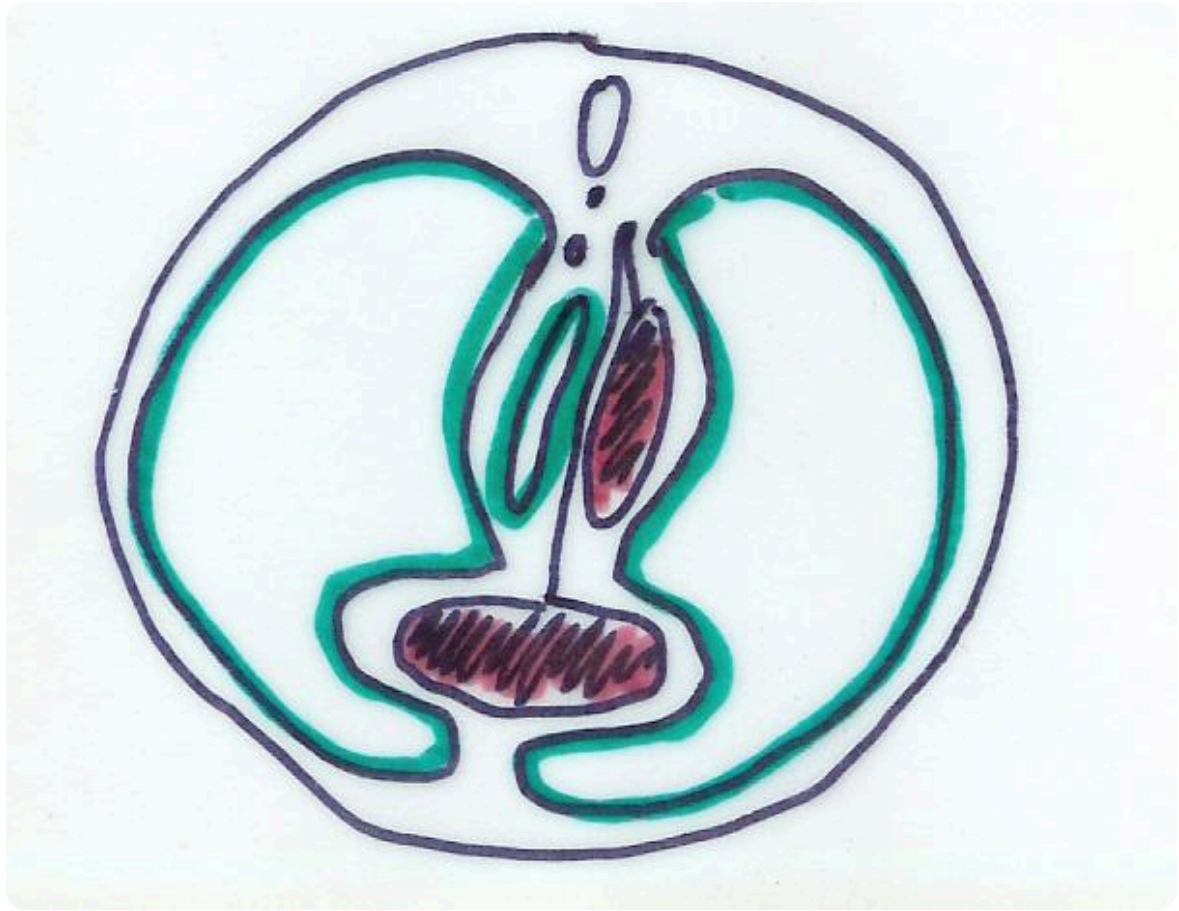


FIG. — Celoma embrionario

La formación de la columna vertebral y la densificación de los tejidos también son elementos clave en este proceso. La **somatopleura** y la **esplancnopleura** juegan un papel en la integración de los tejidos, contribuyendo a la formación del peritoneo y la pleura.

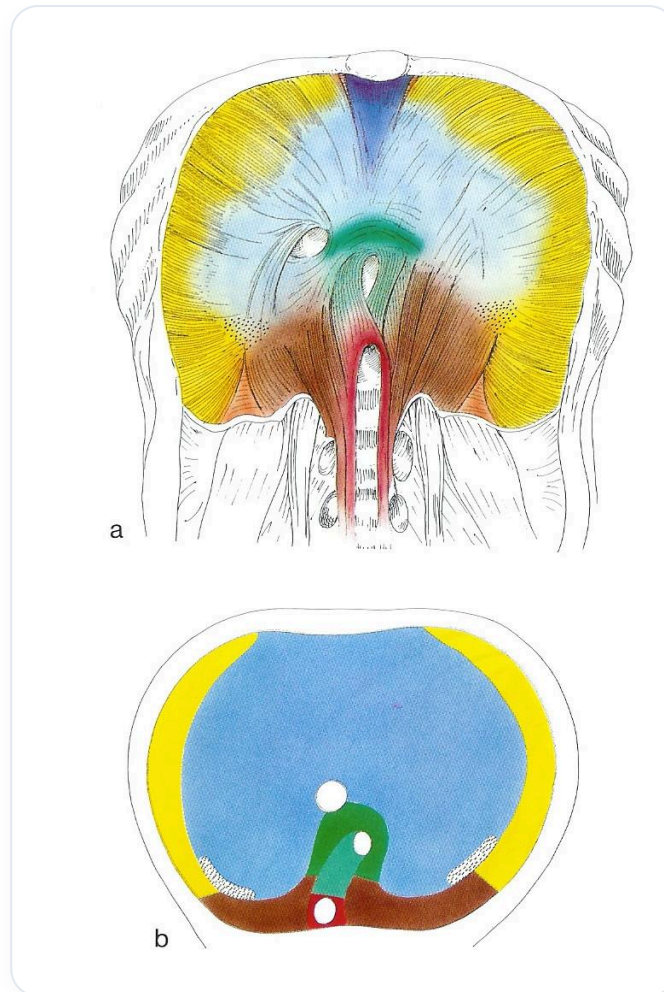


FIG. — Diafragma humano

El **hilio pulmonar** es un espacio crucial donde se encuentran los tejidos de la pleura visceral y parietal. Este espacio es a la vez aéreo, fluídico, linfático y neurológico, permitiendo intercambios gaseosos bajo presión parcial. Durante la inspiración, los pulmones realizan un movimiento de rotación y alargamiento, facilitando el intercambio de gases.

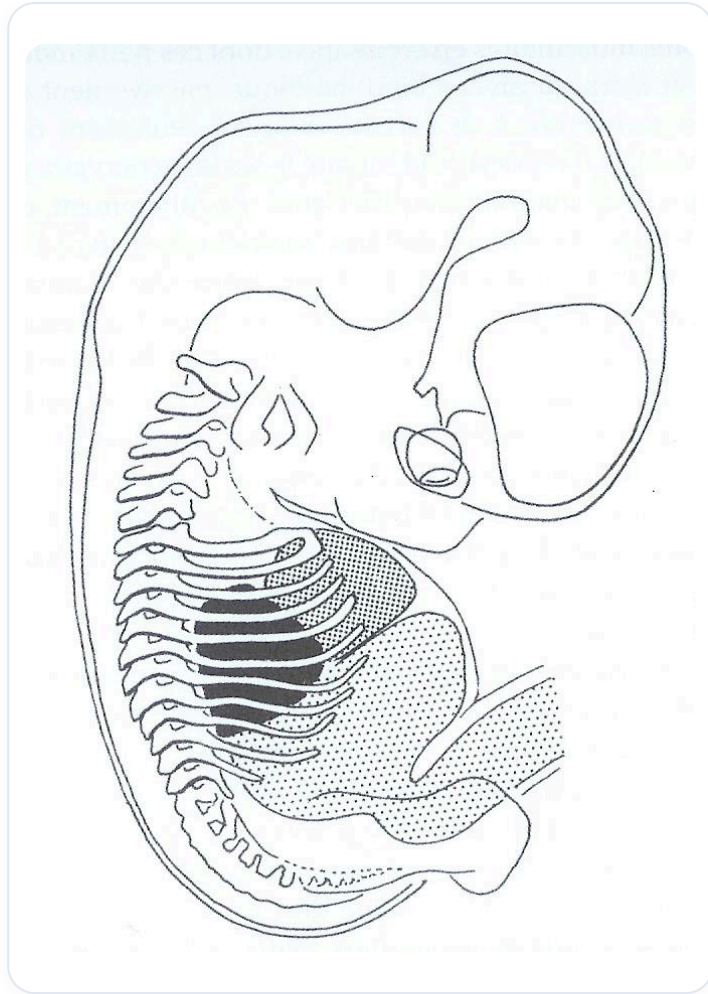


FIG. — *Embrión humano, órganos internos*

Es esencial comprender que los pulmones se apoyan en un volumen residual de aire, permitiendo movimientos de balanceo durante la inspiración. La libertad de movimiento de las costillas y de la fascia endotorácica es primordial para optimizar la función pulmonar. Trabajar sobre el pulmón en su fase de aspiración permite restaurar su movimiento embrionario y mejorar su eficacia respiratoria.

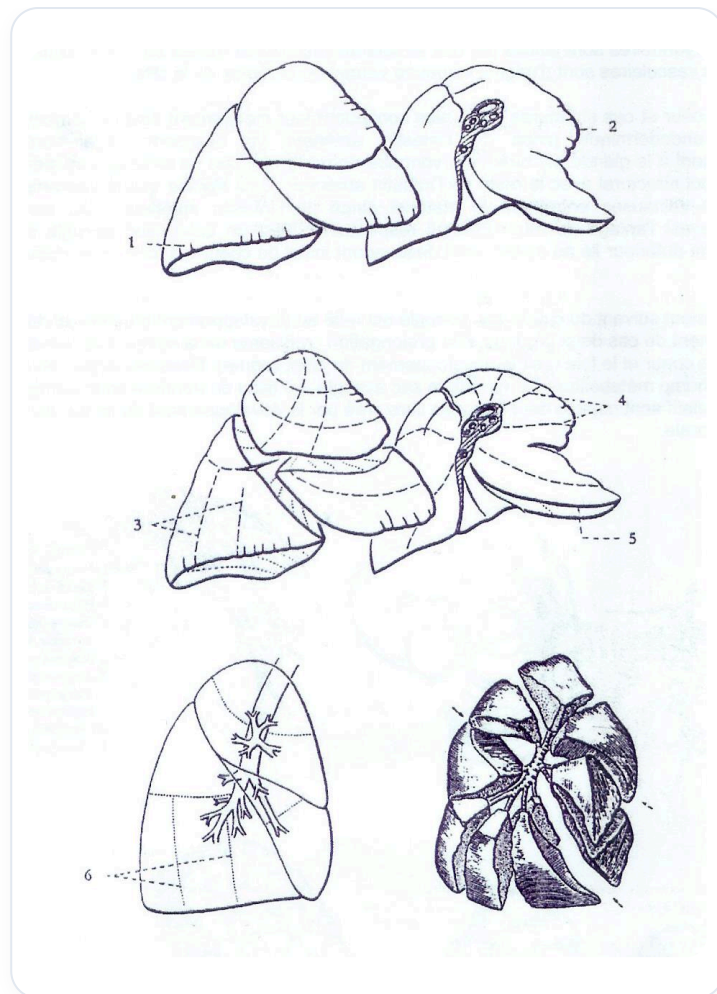


FIG. — Lóbulo pulmonar, bronquios

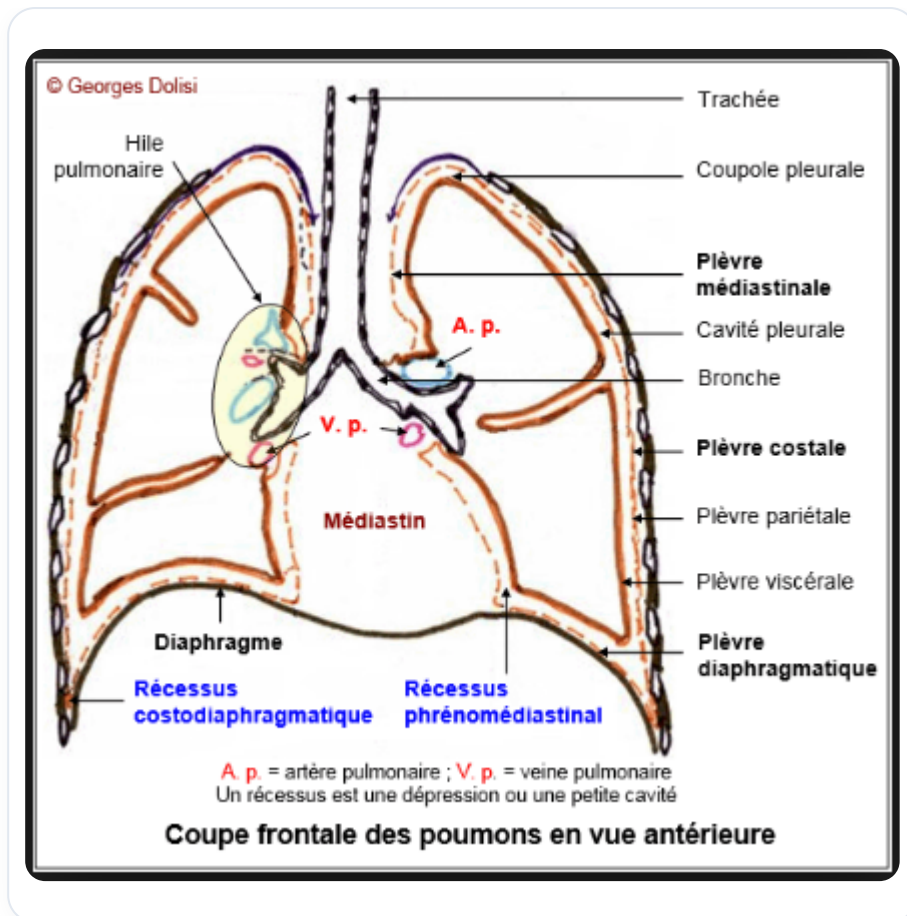


FIG. — Corte frontal de pulmones

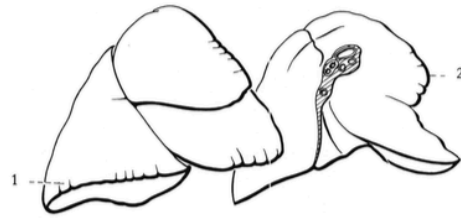


Fig. 479

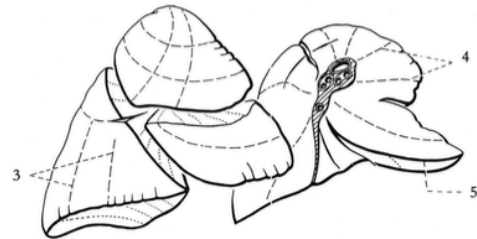


Fig. 480

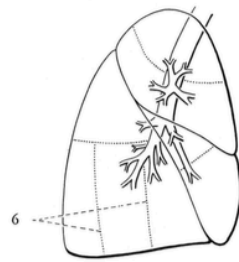


Fig. 481

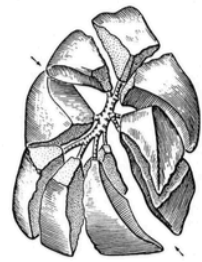


Fig. 481a

FIG. — Anatomía pulmonar

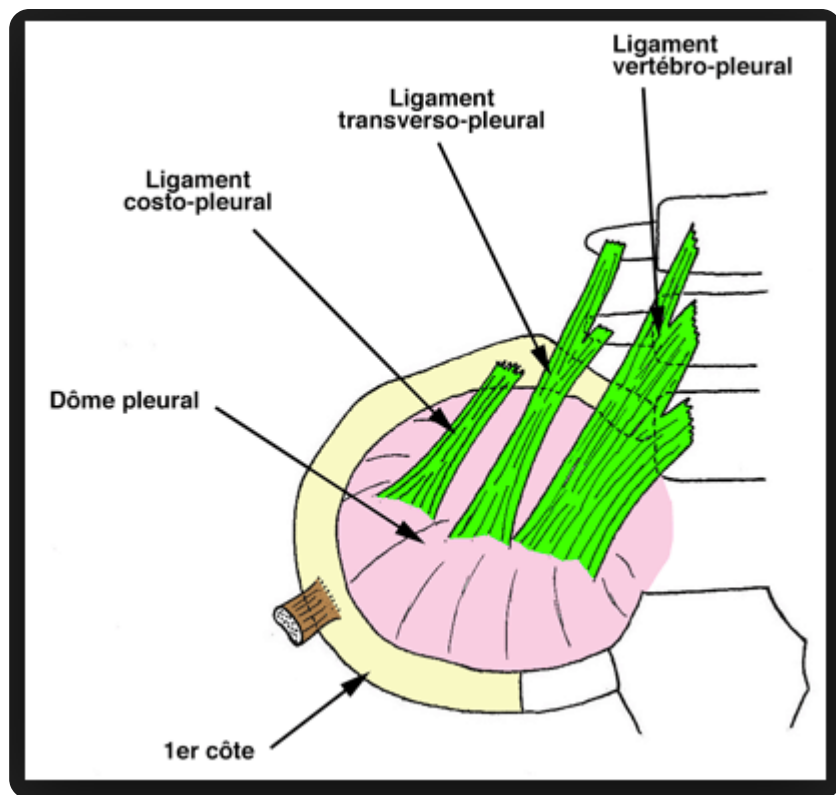


FIG. — Cúpula pleural y ligamentos

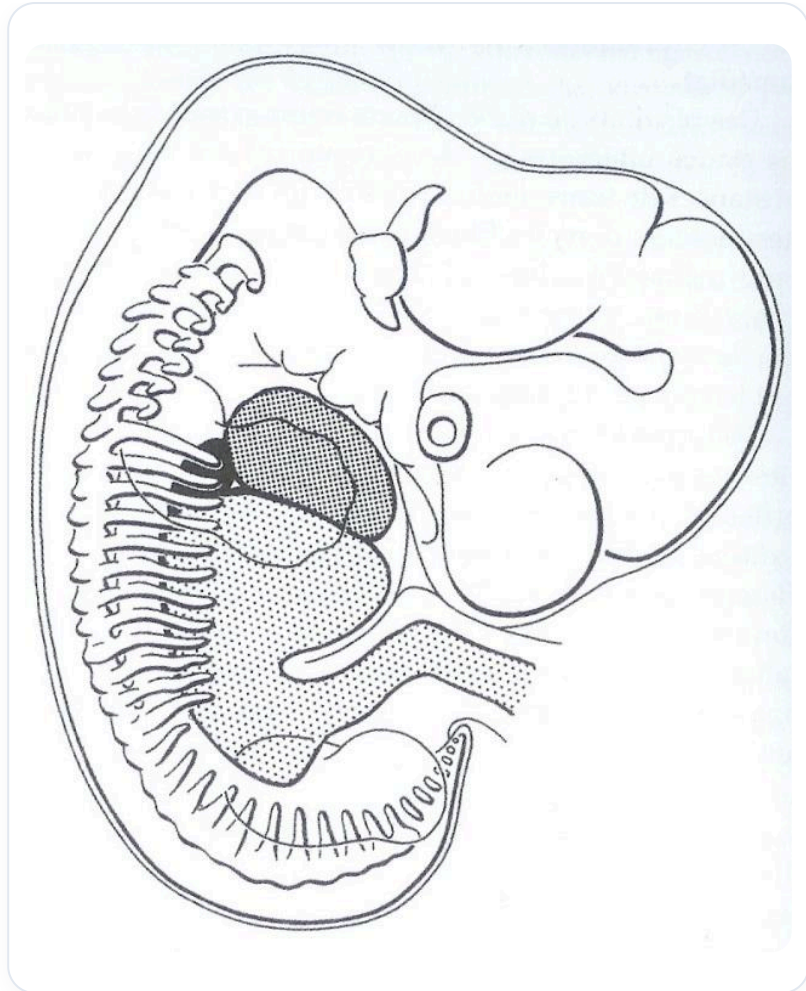


FIG. — *Embrión 6 semanas*